

Katapult med udløser

Sløjdforløb over tre moduler. Opskriften til ungerne ligger på **katapult.html** og som PDF. Denne vejledning er det, der ikke skal stå på ungernes ark: indkøb, maskinopstilling, og hvad der plejer at gå galt.

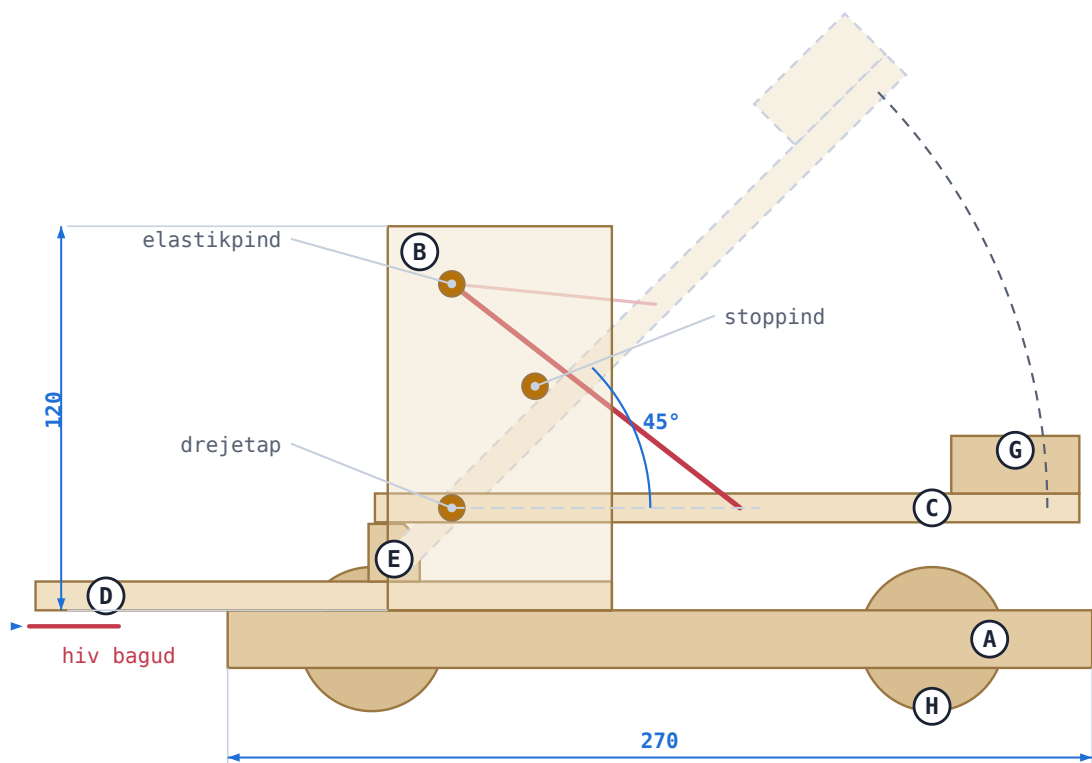
Rammen

Regnet til **24 unger med hver sin katapult**, tre moduler à 90 minutter. Bygger de to og to, halveres materialerne, og der bliver god tid til at måle kastelængder i modul 3.

Katapulten er tegnet, så den kan bygges af almindeligt lagertræ: en 18 mm fyrretræsplanke, en glat liste 9 × 21 og to tykkelser rundstok. Ingen del kræver mere end lige skæring og lodret boring.

Modul	Indhold
Modul 1 · tilskæring	Styklisten gennemgås, delene saves til og slibes. De to opstandere spændes sammen og bores på én gang.
Modul 2 · boring og limning	Arm og plade bores, hjulene skæres med hulsav. Opstandere, styreklodser og udløserklods limes og skrues fast.
Modul 3 · samling og prøveskud	Mekanikken samles, skålen limes på, hjulene monteres. Prøvefyring, og kastelængden måles og tegnes.

Katapulten set fra siden



Den færdige katapult. Ungerne får den samme tegning på deres ark, sammen med målene på hver enkelt del.

Indkøb

Materiale	Mængde	Bruges til
Fyr 18 × 95 mm	17,5 m	grundplade, opstandere, klods og skål
Glat liste 9 × 21 mm	12,5 m	kastearm, udløserstang, styreklodser
Krydsfiner 12 mm	1 plade 600 × 600 mm	96 hjul Ø45 — der er plads til godt 120 i pladen
Rundstok Ø8	7 m	drejetap, stoppind og elastikpind
Rundstok Ø6	8 m	aksler
Skruer 4 × 40 mm	96 stk	æske med 100 rækker
Elastikker, brede	96 stk	tre pr. katapult plus reserve — de tørrer ud
Trælim	1 flaske	
Sandpapir korn 120 og 180		

Mængderne er regnet ud af styklisten og lagt 15 % til spild ved tilskæring. Ændres antallet af unger, skal tallene regnes om — de står i `claude/byg_katapult.py`.

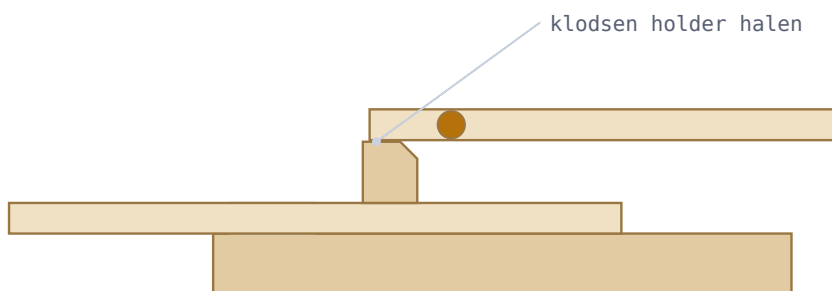
De tre mål, der afgør om den virker

Stoppindens hul. Det bestemmer, hvor armen standser. Sidder det for højt, standser armen tæt på lodret, og kuglen går op i luften i stedet for fremad. Med målene her standser armen ved 45°, fordi pinden rammer armens overside — ikke dens midte. Det er grunden til, at hullet ikke sidder præcis på 45°-linjen.

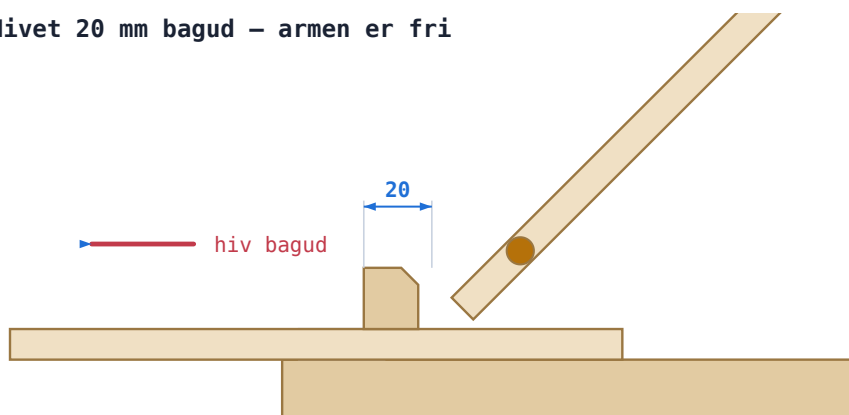
Luften mellem opstanderne. 26 mm. Læg kastearmen imellem som afstandsklods, mens limen tørrer, så den ikke kommer til at klemme.

Elastikhakket. 90 mm ude ad armen. Flyttes det tættere på drejetappen, strækkes elastikken mindre, og katapulten bliver slap. Flyttes det længere ud, skurer elastikken mod stoppinden.

Låst – klodsen bærer armens hale



Hivet 20 mm bagud – armen er fri



Udløseren er den del, der volder besvær. Klodsen skal bære halen uden at klemme, og den skrå kant er det, der gør, at stangen kan skubbes ind under halen igen.

Maskiner og opstilling

Bor alt i søjleboremaskine med emnet spændt fast. Hulsaven Ø45 skal køre langsomt, og krydsfineren skal ligge på en offerplade, ellers flosser udgangen.

Lav én opstander færdig selv og brug den som boreskabelon. Det tager fem minutter og fjerner den fejl, der ellers rammer halvdelen af holdet: to opstandere med huller, der ikke står over for hinanden.

Forbor til skruerne. 18 mm fyr flækker, når man skruer i enden uden at forbore — Ø4 gennem pladen og Ø2,5 op i opstanderen.

Hvad der plejer at gå galt

Fejl	Sådan undgås den
Drejetappen limes fast i armen	Pindene limes i opstanderne. Armen skal dreje på tappen, ikke med den.
Akslen limes fast i pladen	Omvendt: limes i hjulet, drejer i pladen. Ellers kører den ikke.
Hullerne i de to opstandere passer ikke	Spænd dem sammen og bor igennem begge på én gang.
Udløseren binder	Styreklodserne er limet for tæt på stangen. Der skal være en halv millimeter luft — læg et stykke papir imellem, mens limen tørrer.
Armen slår ikke helt op	Halen skraber mod udløserstangen. Slib halens underkant let skrå.
Elastikken springer	Den er gammel. Nye elastikker til hvert hold, og briller på ved prøvefyring.

Det faglige

Katapulten er en anledning til tre ting, som ungerne kan måle frem for at få at vide:

- **Energi.** Arbejdet lægges i elastikken, når armen trækkes ned. Her strækkes den fra 64 til 114 mm — 1,78 gange så lang.
- **Median frem for rekord.** Fem skud, og midtertallet bruges. Det er den samme pointe som i statistik: ét godt skud er held.
- **Proportionalitet, der ikke holder.** To elastikker giver ikke dobbelt kastelængde. Det er en god uenighed at have, før tallene er målt.

Sikkerhed

Læses højt for holdet

- Skyd **kun** med noget blødt: en papirkugle, et stykke skumgummi, en vingummi. Aldrig sten, mønter, blyanter eller noget hårdt.
- Skyd aldrig mod et menneske eller et dyr — heller ikke for sjov, heller ikke "lige forbi". Der skydes kun den vej, den voksne har vist.
- Briller på, når I prøvefyrrer. En elastik, der springer, rammer ansigtet.
- Hold fingrene væk fra armen, når elastikken er spændt, og gå aldrig fra en spændt katapult. Har I spændt op, så skyd eller slæk.
- Kig på elastikken hver gang: er den tør, mat eller revnet, skal den skiftes.
- Ved boring og hulsav: briller på, og emnet skal være spændt fast. Hold aldrig et lille emne med hånden under boret.

Aftal skuderetningen, før den første katapult er færdig. En væg eller et gardin, ingen der går bag ved. Prøvefyring foregår ét hold ad gangen, ikke tolv katapulter på én gang.